

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет по лабораторной работе №5

По дисциплине

Программирование

Выполнил: Барболин Сергей Павлович

Р3115

Преподаватель: Кобик Никита Алексеевич

Санкт-Петербург 2026

Задание (вариант 366)

еализовать консольное приложение, которое реализует управление коллекцией объектов в интерактивном режиме. В коллекции необходимо хранить объекты класса `Dragon`, описание которого приведено ниже.

Разработанная программа должна удовлетворять следующим требованиям:

- Класс, коллекцией экземпляров которого управляет программа, должен реализовывать сортировку по умолчанию.
- Все требования к полям класса (указанные в виде комментариев) должны быть выполнены.
- Для хранения необходимо использовать коллекцию типа `java.util.TreeMap`
- При запуске приложения коллекция должна автоматически заполняться значениями из файла.
- Имя файла должно передаваться программе с помощью: **переменная окружения**.
- Данные должны храниться в файле в формате `csv`
- Чтение данных из файла необходимо реализовать с помощью класса `java.io.InputStreamReader`
- Запись данных в файл необходимо реализовать с помощью класса `java.io.FileOutputStream`
- Все классы в программе должны быть задокументированы в формате javadoc.
- Программа должна корректно работать с неправильными данными (ошибки пользовательского ввода, отсутствие прав доступа к файлу и т.п.).

В интерактивном режиме программа должна поддерживать выполнение следующих команд:

- `help` : вывести справку по доступным командам
- `info` : вывести в стандартный поток вывода информацию о коллекции (тип, дата инициализации, количество элементов и т.д.)
- `show` : вывести в стандартный поток вывода все элементы коллекции в строковом представлении
- `insert null {element}` : добавить новый элемент с заданным ключом
- `update id {element}` : обновить значение элемента коллекции, id которого равен заданному
- `remove_key null` : удалить элемент из коллекции по его ключу
- `clear` : очистить коллекцию
- `save` : сохранить коллекцию в файл
- `execute_script file_name` : считать и исполнить скрипт из указанного файла. В скрипте содержатся команды в таком же виде, в котором их вводит пользователь в интерактивном режиме.
- `exit` : завершить программу (без сохранения в файл)

- `remove_greater {element}` : удалить из коллекции все элементы, превышающие заданный
- `history` : вывести последние 11 команд (без их аргументов)
- `remove_greater_key null` : удалить из коллекции все элементы, ключ которых превышает заданный
- `remove_any_by_character character` : удалить из коллекции один элемент, значение поля `character` которого эквивалентно заданному
- `group_counting_by_character` : сгруппировать элементы коллекции по значению поля `character`, вывести количество элементов в каждой группе
- `print_field_descending_killer` : вывести значения поля `killer` всех элементов в порядке убывания

Формат ввода команд:

- Все аргументы команды, являющиеся стандартными типами данных (примитивные типы, классы-оболочки, `String`, классы для хранения дат), должны вводиться в той же строке, что и имя команды.
- Все составные типы данных (объекты классов, хранящиеся в коллекции) должны вводиться по одному полю в строку.
- При вводе составных типов данных пользователю должно показываться приглашение к вводу, содержащее имя поля (например, "Введите дату рождения:")
- Если поле является `enum`-ом, то вводится имя одной из его констант (при этом список констант должен быть предварительно выведен).
- При некорректном пользовательском вводе (введена строка, не являющаяся именем константы в `enum`-е; введена строка вместо числа; введённое число не входит в указанные границы и т.п.) должно быть показано сообщение об ошибке и предложено повторить ввод поля.
- Для ввода значений `null` использовать пустую строку.
- Поля с комментарием "Значение этого поля должно генерироваться автоматически" не должны вводиться пользователем вручную при добавлении.

Описание хранимых в коллекции классов:

```
public class Dragon {
    private long id; //Значение поля должно быть больше 0, Значение этого поля должно
    быть уникальным, Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.time.ZonedDateTime creationDate; //Поле не может быть null, Значение
    этого поля должно генерироваться автоматически
    private long age; //Значение поля должно быть больше 0
    private boolean speaking;
    private Color color; //Поле может быть null
    private DragonCharacter character; //Поле может быть null
    private Person killer; //Поле может быть null
}
public class Coordinates {
```

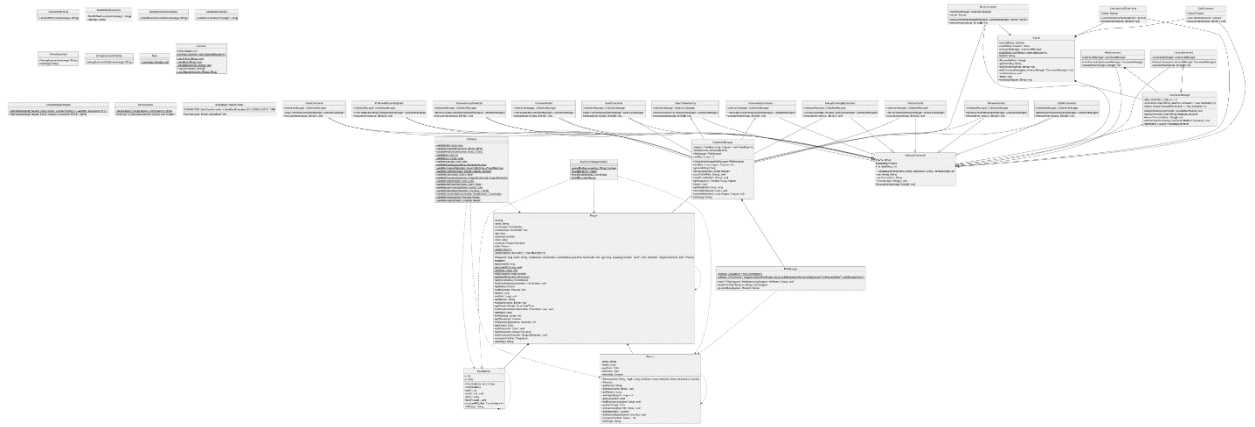
```

        private int x; //Значение поля должно быть больше -600
        private Long y; //Максимальное значение поля: 885, Поле не может быть null
    }
    public class Person {
        private String name; //Поле не может быть null, Строка не может быть пустой
        private Long height; //Поле может быть null, Значение поля должно быть больше 0
        private Color eyeColor; //Поле может быть null
        private Color hairColor; //Поле не может быть null
        private Country nationality; //Поле не может быть null
    }
    public enum Color {
        GREEN,
        BLACK,
        YELLOW,
        ORANGE,
        WHITE;
    }
    public enum DragonCharacter {
        CUNNING,
        WISE,
        GOOD,
        FICKLE;
    }
    public enum Country {
        ITALY,
        THAILAND,
        SOUTH_KOREA;
    }
}

```

UML

https://github.com/C1ronz/programming_labs/tree/1af078a59a8e2e56e583d0546b08119671cbdf8c/Lab5/docs/diagrams



Код программы

https://github.com/C1ronz/programming_labs/tree/1af078a59a8e2e56e583d0546b08119671cbdf8c/Lab5/src/main/java

Заключение

Во время выполнения данной лабораторной работы я познакомился с различными структурами данных в java, параметризованными типами и некоторыми паттернами проектирования. Углубил свои знания о ООП, научился работать с файлами и с javadoc.